中学2年　JH-MATH-G2-U05　三角形と四角形

授業プリント 三角形と四角形　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜二等辺三角形・直角三角形の合同・平行四辺形の性質と条件・等積変形

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：三角形の合同条件と証明の進め方、平行線の同位角・錯角の性質。この単元の証明はすべてこれを土台にする。 JH-MATH-G2-U04
- 平面図形：垂直・平行の記号、角の二等分線や垂線の作図。二等辺三角形やひし形の性質と結びつく。 JH-MATH-G1-U05
- 一次関数：座標平面上の直線の式と傾き。等積変形を座標平面で考えるときに使う。 JH-MATH-G2-U03

授業前の確認

- 三角形の合同条件を使った証明の書き方（〜において、仮定から、合同条件、結論）を知っている。
- 平行線の同位角・錯角の性質、三角形の内角の和を使える。
- 定義と定理、ことがらの逆の意味を区別できる。

発展・応用への接続

- 相似な図形：合同から相似へ発展し、中点連結定理や平行線と線分の比を学ぶ。 JH-MATH-G3-U05
- 円：円周角の定理の証明で、二等辺三角形の底角の性質を使う。 JH-MATH-G3-U06
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の五心や円に内接する四角形の性質を論証する。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 二等辺三角形の定義と性質（底角が等しい、頂角の二等分線は底辺を垂直に2等分する）を証明し、角や長さを求めるのに使える。
2. 直角三角形の合同条件を理解し、証明に使える。
3. 平行四辺形の性質と平行四辺形になるための条件、長方形・ひし形・正方形との関係を説明できる。平行線を使った等積変形ができる。

段階	時間	主な活動
導入：定義と定理	10分	二等辺三角形の定義（2辺が等しい）と、そこから証明される性質（定理）を区別する
二等辺三角形	20分	底角の定理の証明、頂角の二等分線の性質、二等辺三角形になるための条件（例題1）
直角三角形の合同	15分	斜辺と1つの鋭角／斜辺と他の1辺。なぜ2つの条件だけでよいか
平行四辺形の性質と条件	25分	3つの性質の証明、平行四辺形になるための5つの条件（例題2）
特別な平行四辺形と等積変形	20分	長方形・ひし形・正方形の対角線、平行線と面積（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 定義と定理

ことばの意味をはっきり述べたものを定義という。たとえば「2つの辺が等しい三角形を二等辺三角形という」は定義である。これに対し、「二等辺三角形の2つの底角は等しい」のように、定義や前に証明したことがらをもとに証明されたことがらのうち、大切なものを定理という。

- 二等辺三角形で、等しい2辺の間の角を頂角、頂角に対する辺を底辺、底辺の両端の角を底角という。
- 定理は、証明の根拠として使える。

口頭で解説すべきポイント

- 「底角が等しい」を二等辺三角形の定義と思っている生徒が多い。定義は1つだけ（2辺が等しい）で、それ以外は証明する性質であることを確認する。
  発問：二等辺三角形の定義を言えるか。
  予想される反応：2つの辺が等しい三角形。
  タイミング：導入

定理・公式 二等辺三角形の性質（定理）

$$\mathrm{AB} = \mathrm{AC} \implies \angle \mathrm{B} = \angle \mathrm{C}$$

使える条件・注意

- 二等辺三角形の底角は等しい。
- 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する。
- 逆に、2つの角が等しい三角形は、その2つの角を底角とする二等辺三角形である（二等辺三角形になるための条件）。
- 3つの辺が等しい三角形（正三角形）では、3つの角はすべて 60°。

証明

1. $\triangle \mathrm{ABC}$ で $\mathrm{AB} = \mathrm{AC}$ とし、$\angle \mathrm{A}$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。
2. $\triangle \mathrm{ABD}$ と $\triangle \mathrm{ACD}$ において、仮定から $\mathrm{AB} = \mathrm{AC}$、$\angle \mathrm{BAD} = \angle \mathrm{CAD}$。
3. AD は共通。
4. 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、$\triangle \mathrm{ABD} \equiv \triangle \mathrm{ACD}$。
5. 合同な図形の対応する角は等しいので、$\angle \mathrm{B} = \angle \mathrm{C}$。さらに $\mathrm{BD} = \mathrm{CD}$、$\angle \mathrm{ADB} = \angle \mathrm{ADC} = 90^\circ$ もいえる。

口頭で解説すべきポイント

- 補助線（頂角の二等分線）をひく理由を考えさせる。
  発問：合同な三角形をつくるには、どんな線をひけばよいか。
  予想される反応：二等辺三角形を左右に分ける線。頂角の二等分線。
- 同じ合同から「底辺を垂直に2等分する」ことも導けることを示し、1つの証明から複数の性質が得られることに気づかせる。

定理・公式 直角三角形の合同条件

① 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい　　② 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

使える条件・注意

- 2つの直角三角形は、①または②が成り立つとき合同である。
- 斜辺は直角に対する辺で、直角三角形の中でいちばん長い辺。
- ①は、残りの鋭角も等しくなる（90° から引く）ので「1組の辺とその両端の角」に帰着する。
- ②は、2つの三角形を等しい辺で合わせると二等辺三角形ができることから証明できる。

口頭で解説すべきポイント

- ②の証明は、2つの直角三角形を等しい辺どうしで裏返してくっつけ、二等辺三角形をつくる図で説明する。
  注意：「斜辺」でない辺と鋭角が等しくても、その鋭角の位置によっては合同条件にあたらないことに注意させる。

定義 平行四辺形の定義・性質・条件

2組の対辺がそれぞれ平行な四角形を平行四辺形という（定義）。

使える条件・注意

- 性質：① 2組の対辺はそれぞれ等しい。② 2組の対角はそれぞれ等しい。③ 対角線はそれぞれの中点で交わる。
- 平行四辺形になるための条件：(1) 2組の対辺がそれぞれ平行（定義）　(2) 2組の対辺がそれぞれ等しい　(3) 2組の対角がそれぞれ等しい　(4) 対角線がそれぞれの中点で交わる　(5) 1組の対辺が平行でその長さが等しい。
- 「1組の対辺が平行で、もう1組の対辺が等しい」四角形は、平行四辺形とは限らない（等脚台形がある）。

口頭で解説すべきポイント

- 性質①〜③と条件(2)〜(4)が「逆」の関係にあることを、矢印で板書して確認する。
  発問：性質①の逆は何か。それは正しいか。
  予想される反応：2組の対辺がそれぞれ等しい四角形は平行四辺形である。正しい（条件(2)）。

導出 平行四辺形の対辺・対角が等しいことを導く

導出

1. 平行四辺形 ABCD に対角線 AC をひき、$\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ を考える。
2. $AB \parallel DC$ より錯角が等しいので $\angle BAC = \angle DCA$。
3. $AD \parallel BC$ より錯角が等しいので $\angle BCA = \angle DAC$。
4. AC は共通なので、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しく、$\triangle ABC \equiv \triangle CDA$。
5. 対応する辺・角は等しいので、$AB = CD$、$BC = DA$、$\angle B = \angle D$。同様に $\angle A = \angle C$。

口頭で解説すべきポイント

- 対角線で2つの三角形に分けると合同な三角形ができる、という発想を、他の性質の証明（対角線の中点）にも使わせる。

定義　特別な平行四辺形と等積変形

4つの角がすべて等しい四角形を長方形、4つの辺がすべて等しい四角形をひし形、4つの角がすべて等しく4つの辺もすべて等しい四角形を正方形という。これらはどれも平行四辺形の特別な場合である。

使える条件・注意

- 長方形の対角線は長さが等しい。ひし形の対角線は垂直に交わる。正方形の対角線は長さが等しく、垂直に交わる。
- 平行四辺形に「1つの角が直角」または「対角線の長さが等しい」を加えると長方形、「となり合う辺が等しい」または「対角線が垂直」を加えるとひし形になる。
- 等積変形：直線 ℓ 上の2点 A、B と、ℓ に平行な直線上の点 P、Q について、$\triangle \mathrm{PAB} = \triangle \mathrm{QAB}$（底辺が共通で高さが等しい）。

口頭で解説すべきポイント

- 「正方形は長方形でもあり、ひし形でもある」ことをベン図で示す。
  注意：「長方形はひし形ではない」と「長方形は平行四辺形である」の区別があいまいな生徒が多い。

例題　例題1　二等辺三角形の角

AB ＝ AC の二等辺三角形 ABC で、$\angle \mathrm{A} = 40^\circ$ である。辺 AC 上に BD ＝ BC となる点 D をとるとき、$\angle \mathrm{ABD}$ の大きさを求めなさい。

思考の糸口：二等辺三角形が2つある。それぞれ「どの2辺が等しいか」から底角を見つける。

1. 底角は $\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{C} = (180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$。
2. $\triangle \mathrm{BCD}$ も BD ＝ BC の二等辺三角形なので $\angle \mathrm{BDC} = \angle \mathrm{C} = 70^\circ$。
3. $\angle \mathrm{DBC} = 180^\circ - 70^\circ \times 2 = 40^\circ$。
4. $\angle \mathrm{ABD} = 70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$。

答　30°

よくある誤り	正しい考え方
$\triangle \mathrm{BCD}$ で $\angle \mathrm{DBC} = \angle \mathrm{C}$ とする	BD ＝ BC なので、等しいのは $\angle \mathrm{BDC}$ と $\angle \mathrm{C}$

口頭で解説すべきポイント

- 等しい辺に同じ印をつけさせ、底角の位置を図で確認させる。

例題 例題2　平行四辺形になることの証明

平行四辺形 ABCD の対角線 BD 上に、BE ＝ DF となる点 E、F をとる。四角形 AECF が平行四辺形であることを証明しなさい。

思考の糸口：平行四辺形になるための5つの条件のうち、どれが一番示しやすいかを考える。対角線に点があるので「対角線がそれぞれの中点で交わる」が使える。

1. 対角線 AC をひき、AC と BD の交点を O とする。
2. 平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから、AO ＝ CO ……①、BO ＝ DO ……②
3. 仮定から BE ＝ DF ……③　②、③から EO ＝ BO − BE ＝ DO − DF ＝ FO ……④
4. ①、④より、四角形 AECF の対角線がそれぞれの中点で交わるので、四角形 AECF は平行四辺形である。

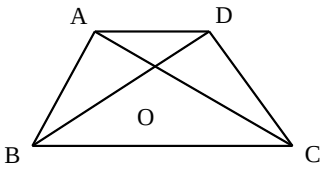
答　上の証明のとおり

口頭で解説すべきポイント

- 同じことを △ABE ≡ △CDF から示す方法もあることを紹介し、条件の選び方で証明の長さが変わることに気づかせる。

例題 例題3　等積変形

AD∥BC の台形 ABCD で、対角線 AC、BD の交点を O とする。△ABO と面積が等しい三角形を答えなさい。



思考の糸口：平行線にはさまれた三角形で、底辺が共通なものを探す。そこから共通部分を引く。

1. △ABC と △DBC は、底辺 BC が共通で、AD∥BC より高さが等しいので面積が等しい。
2. 両方から共通部分 △OBC を除くと、△ABO ＝ △DCO。

答　△DCO

口頭で解説すべきポイント

- 「面積が等しい」と「合同」は違うことを確認する（△ABO と △DCO は合同とは限らない）。

板書案 板書案

① 二等辺三角形	② 直角三角形・平行四辺形	③ 特別な四角形・等積
定義：2辺が等しい	斜辺と1鋭角／斜辺と他の1辺	長方形：対角線の長さが等しい
定理：底角は等しい	性質：対辺・対角が等しい、対角線は中点で交わる	ひし形：対角線が垂直
頂角の二等分線 ⊥ 底辺、底辺を2等分	条件は5つ（1組の対辺が平行で等しい もOK）	正方形：その両方
2角が等しい → 二等辺三角形	1組平行＋もう1組等しい はNG（等脚台形）	底辺共通＋平行線 → 面積が等しい

口頭で解説すべきポイント

- ②の「NG」の例は、等脚台形の図をそえて板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
二等辺三角形の定義は「底角が等しい」	定義は「2辺が等しい」。底角が等しいのは定理
ひし形の対角線は長さが等しい	ひし形の対角線は垂直に交わる。長さが等しいのは長方形
1組の対辺が平行で、もう1組の対辺が等しければ平行四辺形	等脚台形があるので平行四辺形とは限らない

口頭で解説すべきポイント

- 角を求める問題では、まず等しい辺に印をつけ、「どの角とどの角が等しいか」を言葉で言わせてから計算させる。
- 平行四辺形になるための条件は、性質の逆として整理させる。
  発問：「対角線の長さが等しい四角形は平行四辺形か」。
  予想される反応：いいえ。等脚台形など反例がある。長方形の性質であって平行四辺形の条件ではない。
- 直角三角形の合同条件では「斜辺」がそろっていることを最初に確認させる。
  注意：斜辺でない辺が等しい場合は、ふつうの合同条件を使う。
- 等積変形は、座標平面上の問題（一次関数の単元）でもよく使う。平行な直線の傾きが等しいことと結びつけておく。
  タイミング：等積変形のあと

まとめ まとめ

- 二等辺三角形の底角は等しく、頂角の二等分線は底辺を垂直に2等分する。
- 直角三角形の合同条件：斜辺と1鋭角、斜辺と他の1辺。
- 平行四辺形：対辺・対角が等しく、対角線は中点で交わる。条件は5つ。
- 長方形・ひし形・正方形は平行四辺形の特別な場合。対角線の性質で区別する。
- 平行線を使うと、面積を変えずに三角形の形を変えられる（等積変形）。

確認 確認問題

1. AB＝AC の二等辺三角形で、$\angle B = 65^\circ$ のとき、$\angle A$ を求めなさい。
   → $180^\circ - 65^\circ \times 2 = 50^\circ$
2. 平行四辺形 ABCD で AB＝6 cm、BC＝9 cm のとき、周の長さを求めなさい。
   → $(6+9) \times 2 = 30$ cm

3. 平行四辺形 ABCD に、どんな条件を加えるとひし形になるか。1つ答えなさい。

→ **AB ＝ BC**（となり合う辺が等しい）、または **AC ⊥ BD**

JH-MATH-G2-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））